

식약처 공공데이터·AI 분석·활용 경진대회 아이디어 기획(창업) 부문 기획서	
팀명	메디세이프
아이템명	케어필
아이템 요약	식품의약품안전처의 의약품 낱알식별정보, 의약품 허가정보, 의약품 상호작용 정보를 활용하여, 다약제 복용 노인이 스마트폰 카메라로 약 봉투를 촬영하면 AI가 약품을 자동 인식하고 위험한 약물 상호작용을 즉시 감지하여 안전한 복용을 도와주는 모바일 앱 서비스입니다.
활용 데이터 전체 (제공기관명)	○ 의약품 낱알식별정보 (식품의약품안전처) ○ 의약품 허가정보 (식품의약품안전처) ○ 의약품 상호작용 정보 (식품의약품안전처) ○ 의약품 이상사례 보고 데이터 (한국의약품안전관리원)

① 아이디어 개요

1-1. 제안 배경

- 우리나라는 세계에서 유례없이 빠른 속도로 고령화가 진행되고 있으며, 2025년 기준 65세 이상 노인 인구는 약 1,000만 명을 돌파하였습니다. 노인 인구의 급증과 함께 고혈압, 당뇨, 관절염 등 만성질환의 유병률 또한 크게 높아지고 있으며, 이에 따라 여러 종류의 약을 동시에 복용하는 '다약제 복용(Polypharmacy)' 문제가 심각한 사회적 현안으로 부상하고 있습니다.
- 건강보험심사평가원의 통계에 따르면 65세 이상 노인 중 5종 이상의 약물을 동시에 복용하는 비율은 약 57.6%에 달하며, 10종 이상을 복용하는 경우도 전체 노인 환자의 13%를 상회합니다. 다약제 복용은 단순히 약의 개수가 많은 것을 넘어, 서로 다른 약 성분 간의 상호작용으로 인한 이상반응을 유발할 수 있어 매우 위험합니다. 실제로 노인 입원 환자의 약 10~17%가 약물 부작용으로 인해 입원하는 것으로 보고되고 있으며, 이중 상당수가 약물 간 상호작용이 원인인 것으로 알려져 있습니다.
- 문제의 핵심은 다기관 처방 환경에 있습니다. 노인 환자는 내과, 정형외과, 신경과 등 복수의 병원을 동시에 다니며 각 병원에서 별도의 처방을 받는 경우가 많습니다. 그러나 각 병원의 처방 시스템은 타 병원에서 처방된 약물 정보를 공유하지 않아, 통합적인 약물 상호작용 점검이 현실적으로 어렵습니다. 환자나 보호자가 집에서 여러 병원의 약 봉투를 펼쳐놓았을 때, 이 약들을 함께 복용해도 안전한지 스스로 확인할 방법이 없다는 것이 현실입니다.
- 이에 본 팀은 식품의약품안전처가 공개하는 의약품 관련 공공데이터를 핵심 기반으로 활용하여, 누구나 손쉽게 약물 상호작용을 확인하고 안전한 복용을 관리할 수 있는 AI 기반

모바일 앱 서비스 '케어필(CarePill)'을 제안하였습니다.

구분	주요 현황
노인 인구	2025년 기준 약 1,000만 명 초과 (전체 인구 약 19.4%)
다약제 복용률	65세 이상 노인 중 5종 이상 복용 비율 약 57.6%
약물 부작용 입원	노인 입원 환자 중 10~17%가 약물 부작용으로 입원
다기관 처방 문제	복수 병원 처방약의 통합 상호작용 점검 체계 부재

1-2. 서비스 아이디어 소개

- 케어필은 식약처 공공데이터 기반의 AI 약물 안전 관리 모바일 앱 서비스입니다. 다약제 복용 노인과 그 보호자를 주요 사용자로 하며, 크게 세 가지 핵심 기능으로 구성되어 있습니다.

■ 핵심 기능 1 : AI 약물 자동 인식

사용자가 스마트폰 카메라로 약 봉투 또는 약 낱알을 촬영하면, 식약처 의약품 낱알식별 정보 데이터를 기반으로 약의 모양, 색상, 각인 문자를 AI가 분석하여 상품명과 성분을 자동으로 식별합니다. 직접 약 이름을 검색하거나 타이핑할 필요 없이 사진 한 장으로 약 목록을 등록할 수 있어, 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령층도 불편함 없이 사용할 수 있습니다.

■ 핵심 기능 2 : 약물 상호작용 위험 감지

복용 중인 약 목록이 등록되면, 식약처 의약품 상호작용 데이터베이스와 자동으로 대조하여 위험한 조합을 실시간으로 분석합니다. 위험도를 '위험(빨강)', '주의(노랑)', '안전(초록)'의 세 단계로 색상 코드화하여 직관적으로 표시하며, 위험한 조합이 발견될 경우 어떤 성분이 왜 위험한지에 대한 쉬운 설명도 함께 제공합니다.

■ 핵심 기능 3 : 스마트 복용 알림 관리

약별 복용 시간, 횟수, 복용량을 설정하면 앱이 정해진 시간에 복용 알림을 발송합니다. 복용 완료 여부를 체크하면 복용 기록이 자동으로 저장되며, 의사나 약사 방문 시 복용 이력을 공유하는 데에도 활용할 수 있습니다.

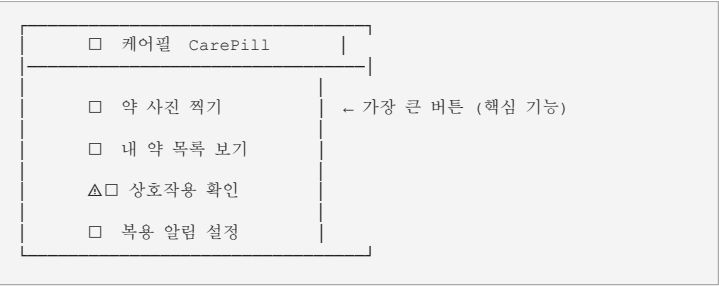
■ 서비스 이용 흐름

단계	내용
STEP 1	약 봉투 / 낱알 사진 촬영
STEP 2	AI가 식약처 낱알식별 데이터 기반으로 약품명·성분 자동 인식
STEP 3	인식된 약품을 복용 목록에 등록
STEP 4	식약처 상호작용 DB 대조 → 위험도 분석 결과 표시
STEP 5	위험 조합 발견 시 경고 알림 및 원인 설명 제공
STEP 6	복용 일정 등록 및 시간별 복용 알림 발송
STEP 7	복용 기록 저장 → 의료진 공유 가능

■ 서비스 화면 구성 예시

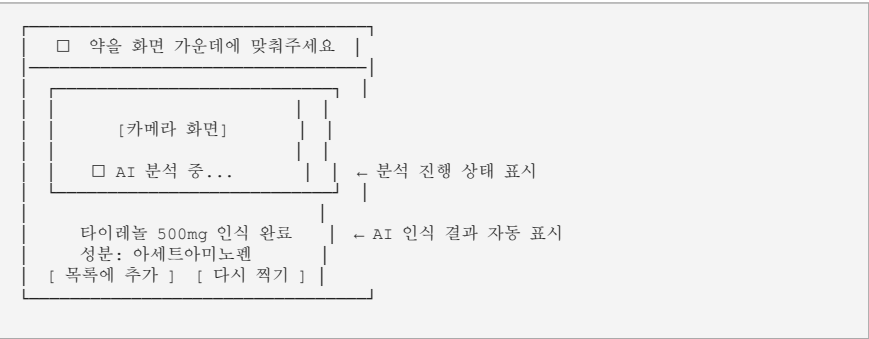
아래는 케어필의 주요 화면 구성과 각 화면에서 제공하는 기능을 설명한 것입니다.

【화면 1】메인 홈 화면



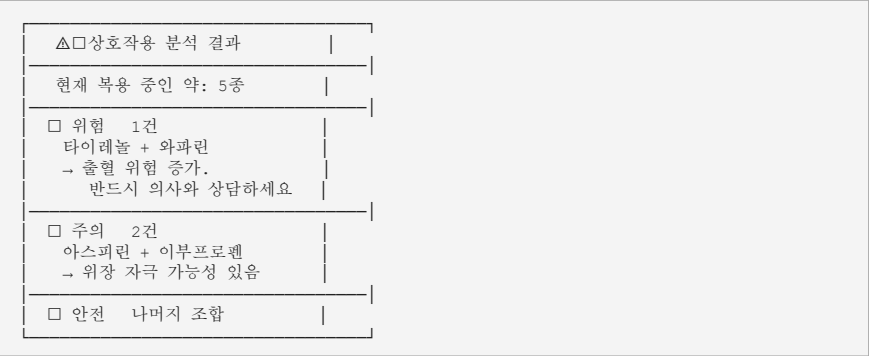
홈 화면은 4가지 핵심 기능만 큰 버튼으로 배치하여, 디지털 기기에 익숙하지 않은 고령층도 즉시 원하는 기능을 선택할 수 있도록 구성하였습니다. 가장 핵심 기능인 '약 사진 찍기' 버튼을 화면 중앙 상단에 가장 크게 배치하여 서비스 진입 장벽을 최소화하였습니다.

【화면 2】AI 약품 인식 화면



카메라 화면에 약을 비추면 AI가 식약처 낱알식별 데이터를 기반으로 실시간 분석하여 약품명과 성분을 하단에 자동으로 표시합니다. 인식된 결과를 확인한 후 '목록에 추가' 버튼을 누르면 복용 약 목록에 등록됩니다. 오인식된 경우 '다시 찍기' 버튼으로 재촬영이 가능합니다.

【화면 3】약물 상호작용 분석 결과 화면



복용 중인 전체 약물의 상호작용 분석 결과를 위험·주의·안전 3단계로 색상 구분하여 직관적으로 표시합니다. 위험 조합 발견 시 어떤 성분이 왜 위험한지를 쉬운 말로 설명하여 의료 전문 지식이 없는 일반 사용자도 즉시 내용을 이해할 수 있도록 구성하였습니다.

【화면 4】 복용 알림 관리 화면

☐ 오늘의 복용 일정	
오전 8:00	
타이레놀 500mg 1정	← 복용 완료 체크
아스피린 100mg 1정	
오후 12:00	
☐ 메트포르민 500mg 1정	← 미복용 (알림 예정)
오후 8:00	
☐ 타이레놀 500mg 1정	
☐ 와파린 2mg 1정	

시간대별 복용 일정을 리스트 형태로 표시하며, 복용 완료 체크 기능을 통해 복용 이력을 자동으로 기록합니다. 설정된 시간에 스마트폰 알림이 발송되어 복용을 빠뜨리는 경우를 방지하고, 누락된 복용 기록은 의사·약사 방문 시 복용 이력 공유에 활용할 수 있습니다.

1-3. 공공데이터의 활용(적정성, 구체성, 기술성)

- 케어필은 식품의약품안전처 및 관련 기관이 제공하는 공공데이터를 서비스의 핵심 기반으로 직접 활용합니다. 아래는 활용 데이터별 상세 내역입니다.

데이터명	제공기관	활용 방식	중요도
의약품 낱알식별정보	식품의약품안전처	약 이미지 촬영 시 모양·색상·각인 기 반·시·자동 식별의 학습 및 매칭 기준 데이터	★★★ 핵심
의약품 허가정보	식품의약품안전처	인식된 약품의 성분명·효능·용법·주의 사항 등 상세 정보 사용자 안내	★★★ 핵심
의약품 상호작용 정보	식품의약품안전처	복용 중인 전체 약물 조합의 상호작용 위험도 실시간 분석 기준	★★★ 핵심
의약품 이상사례 보고 데이터	한국의약품안전관리원	공식 상호작용 데이터 외 실제 부작용 사례 보조 참고로 경고 정확도 향상	★★☆ 보조

특히 식약처 공공데이터는 오픈 API 형태로 무료 제공되고 있어 데이터 확보 비용이 발생하지 않으며, 신규 의약품 허가 시 자동 업데이트되어 항상 최신 정보를 유지할 수 있다는 점이 큰 강점입니다. 자체 DB를 구축하는 방식 대비 데이터 신뢰성과 최신성을 동시에 보장할 수 있으며, 이는 의료 관련 서비스에서 가장 중요한 '데이터 정확성' 문제를 해결하는 핵심 요소입니다.

■ AI 기술 활용 상세 설명

케어필의 핵심은 단순한 정보 검색 서비스가 아니라, AI가 실질적인 판단을 수행하는 지능형 의약품 안전 관리 서비스라는 점입니다. 본 서비스에서 AI는 다음 두 가지 영역에서 핵심적인 역할을 담당합니다.

【AI 역할 1】 의약품 이미지 자동 인식 모델

케어필은 식품의약품안전처가 제공하는 의약품 낱알식별정보 데이터를 학습 데이터로 활용하여 CNN(합성곱 신경망, Convolutional Neural Network) 기반의 이미지 분류 모델을 구축합니다. 식약처의 낱알식별 데이터에는 현재 국내 유통 중인 의약품 수만 종의 낱알 이미지, 색상 코드, 모양 분류(원형·타원형·장방형 등), 각인 문자 정보가 포함되어 있습니다.

AI 모델은 이 데이터를 기반으로 사용자가 촬영한 약 이미지에서 시각적 특징을 추출하고, 가장 유사한 의약품을 자동으로 매칭하여 약품명과 성분을 반환합니다. 이 과정은 사용자의 입력 없이 약 1~2초 이내에 자동으로 완료됩니다.

구분	AI 적용 전	AI 적용 후 (케어필)
약 등록 방법	약 이름을 직접 검색하거나 타이핑	사진 한 장 촬영으로 자동 인식
소요 시간	약품 1개당 평균 2~3분	약품 1개당 약 1~2초
오류 가능성	약 이름 오타, 유사 약품 혼동 빈번	이미지 기반 객관적 분류로 오류 최소화
고령층 사용 가능 여부	스마트폰 타이핑 불편으로 사실상 이용 어려움	카메라 촬영만으로 누구나 이용 가능

【AI 역할 2】 다약제 상호작용 위험도 자동 분류

단일 약품 정보 제공에 그치는 기존 서비스와 달리,케어필은 사용자가 등록한 전체 약물 목록을 식약처 의약품 상호작용 데이터베이스와 대조하여 가능한 모든 조합에 대해 위험도를 자동으로 분류합니다. 예를 들어, 5종의 약물을 복용하는 경우 최대 10가지 조합 전체를 동시에 분석합니다.

위험도는 '심각(복용 금지)', '주의(의사 상담 필요)', '안전'의 3단계로 구분되며, 위험 조합 발견 시 어떤 성분이 어떤 이유로 충돌하는지를 쉬운 언어로 자동 생성하여 사용자에게 제공합니다.

【AI가 없으면 불가능한 이유】

본 서비스에서 AI는 단순한 부가 기능이 아니라 서비스 존재 자체의 전제 조건입니다. 노인 사용자가 10종 이상의 약을 복용하는 경우, 모든 약을 직접 검색하고 조합별 상호작용을 일일이 확인하는 것은 현실적으로 불가능합니다.

AI를 통한 이미지 자동 인식과 전체 조합의 일괄 분석이 없다면, 다약제 복용 노인을 위한 실용적인 약물 안전 관리 서비스는 구현될 수 없습니다. 즉,케어필의 핵심 가치는 AI 기술로 인해 비로소 실현 가능한 것이며, 이것이 본 서비스를 단순 정보 앱과 구분 짓는 가장 중요한 AI 혁신성입니다.

1-4. 기존 유사 서비스와의 차별점 및 독창성

- 현재 국내에는 약학정보원 앱, 카카오헬스케어 파스타, 네이버 증상 검색 등 의약품 정보 제공 서비스가 존재합니다. 그러나 케어필은 다음과 같은 명확한 차별점을 보유하고 있습니다.

비교 항목	기존 서비스	케어필
약 입력 방식	약 이름 직접 검색 (텍스트 입력)	사진 촬영 한 장으로 자동 인식
상호작용 확인	1~2개 성분 개별 조회	복용 중인 전체 약물 동시 통합 분석
주요 타겟	일반 성인·의료 전문가	고령층 최적화 (큰 글씨·단순 UI)
데이터 기반	자체 구축 DB	식약처 공공데이터 직접 연동
복용 관리	별도 앱 필요	상호작용 확인 + 복용 알림 통합 제공

케어필의 가장 핵심적인 독창성은 '사진 한 장'으로 모든 것이 시작된다는 점입니다. 스마트폰 타이핑에 익숙하지 않은 노인 사용자가 앱을 설치한 즉시 카메라로 약을 찍기만 하면, AI가 약을 인식하고 위험 여부를 알려주는 직관적인 경험을 제공합니다. 이는 기술의 복잡성을 사용자에게 전가하지 않고, 서비스 내부에서 해결하는 설계 철학에서 비롯된 것입니다.

② 아이디어 사업화

2-1. 아이디어의 시장성 및 실현 가능성

■ 시장 규모

구분	현황 및 전망
국내 65세 이상 인구	2025년 약 1,000만 명 → 2030년 약 1,300만 명 전망
다약제 복용 잠재 사용자	약 600만 명 이상 (65세 이상의 57.6%)
국내 디지털 헬스케어 시장	2025년 약 4조 원 규모, 고령화로 지속 성장 예상
글로벌 고령화 시장	일본·중국 등 아시아 권역 확장 가능성

■ 수익 모델 (단계별)

단계	모델	대상	예상 수익
1단계 (앱 론칭)	기본 기능 무료 / 고급 기능 구독 (3,900원/월)	개인 사용자	구독 수익
2단계 (B2B 확장)	기관 구독 월정액	요양원·노인복지관·방문요양기관	B2B 정기 계약
3단계 (제휴 확장)	파트너십 및 데이터 제공	보험사·제약사	제휴 수수료

■ MVP(최소 기능 제품) 실현 계획

케어필의 핵심 기술 스택은 Python 기반 이미지 인식 모델(CNN), Flask REST API 서버, React Native 모바일 앱으로 구성됩니다. 식약처 공공데이터 API는 오픈 API로 무료 제공되고 있어 데이터 확보에 별도 비용이 발생하지 않습니다. MVP 단계에서는 다음 3가지 핵심 기능만을 먼저 구현하여 서비스를 론칭하고, 이후 사용자 피드백을 반영하여 단계적으로 기능을 확장할 계획입니다.

MVP 단계	구현 기능	활용 기술
Phase 1	약 사진 촬영 → 낱알식별 기반 약품 자동 인식	CNN 이미지 분류, 식약처 낱알식별 API
Phase 2	복용 약물 목록 상호작용 분석 및 위험 표시	식약처 상호작용 DB 연동, 규칙 기반 분류
Phase 3	복용 알림 발송 및 복용 기록 저장	Push Notification, 로컬 DB

2-2. 아이디어의 실현에 따른 파급(기대)효과

■ 사회적 기대효과

구분	기대효과
의료 안전	다약제 복용 노인의 약물 이상반응 사고를 사전에 예방하여 노인 의료 안전 강화
의료비 절감	약물 부작용으로 인한 불필요한 입원 및 응급 치료를 줄여 사회적 의료비 부담 경감
디지털 접근성	디지털 취약계층인 고령층이 AI 기술 혜택을 누릴 수 있는 의료 서비스 환경 조성
데이터 플랫폼	복용 기록 축적을 통한 의료진 의사결정 보조 헬스케어 데이터 플랫폼으로 발전 가능

약물 부작용으로 인한 노인 입원 1건당 평균 의료비는 약 200~500만 원으로 추산됩니다. 케어필을 통해 연간 약물 사고의 10%만 예방하더라도 수백억 원 규모의 사회적 비용 절감 효과를 기대할 수 있습니다. 또한, 국내 성공 사례를 기반으로 고령화 속도가 빠른 일본, 중국 등 아시아 시장으로의 확장을 통해 글로벌 헬스케어 스타트업으로 성장할 수 있는 잠재력을 보유하고 있습니다.

■ ESG 관점의 가치 창출

ESG 항목	세부 내용
환경(E)	불필요한 약물 과다복용 방지로 의약품 낭비 감소 및 폐의약품 발생 저감
사회(S)	고령층 디지털 의료 접근성 향상, 취약계층 건강 불평등 해소, 노인 의료 안전망 강화
지배구조(G)	식약처 공식 공공데이터 기반 서비스로 데이터 투명성 및 신뢰성 확보

케어필은 단순한 앱 서비스를 넘어, 식약처 공공데이터를 국민의 실생활 안전으로 연결하는 공공-민간 협력 모델의 성공 사례가 될 수 있을 것으로 기대합니다. 고령화라는 피할 수 없는 사회적 흐름 속에서, 노인이 스스로 자신의 약물 복용을 안전하게 관리할 수 있도록 돕는 케어필은 지속 가능한 사회적 가치와 경제적 성장 가능성을 동시에 갖춘 아이디어라고 확신합니다.